# 詹绍基

手机：18550954831　邮箱：z1309457869@163.com

出生：2000.10　城市：珠海

研究关键词：脉冲神经网络（SNN）、神经可塑性、具身智能、隐私与能效协同优化、可信评测

## 教育背景

| | | |
|---|---|---|
| **本科** | 苏州大学，医学影像学（辅修计算机） | 2019.09–2024.06 |
| **二学士** | 北京师范大学，法学（第二学士学位） | 2024.09–2026.07（预计） |
| **考试成绩** | 2026 考研初试总分 329（英语一、数学一、843 互联网创新设计），CET-6：595 | |

## 科研与工程能力

- **SNN 建模与训练：** LIF 神经元建模、代理梯度训练、时间步展开训练、STDP 与奖励调制可塑性实现与比较。
- **可信 AI 评测：** 成员推断攻击（MIA）、DP-SGD 参数扫描、隐私-性能-能效三目标协同分析。
- **实验工程化：** 基于 PyTorch 构建可复现实验流水线，支持多 seed 统计、置信区间汇总、自动图表与报告生成。
- **数据与任务：** 医疗影像（PathMNIST、DermaMNIST）、脑机接口解码（BCI 流程搭建）、合成数据快速验证。
- **研究执行：** 可独立完成问题定义、实验设计、结果解释、文档沉淀与复现实验打包，可按不同课题方向快速适配任务。

## 重点项目经历（独立开发）

### 1. EmbodiedSNNPrototype：具身闭环脉冲神经网络原型

- 搭建 environment → sensory encoding → LIF brain → motor readout → environment 的具身闭环系统，重点研究网络连接结构与行为输出的关系。
- 设计并实现 structured / structured_plastic / structured_rewired / random_sparse 多连接模式，支持噪声、重连率、饥饿驱动、可塑性学习率与衰减等参数扫描。
- 构建统一目标函数并完成批量 benchmark 排序，最优 structured_plastic 配置在综合目标上领先（objective_mean=2.0327）。
- 关键行为指标：food_eaten_mean=3.24，near_food_ratio_mean=0.5367，验证“结构先验 + 局部可塑性”在闭环任务中的有效性。
- 输出内容：可复现实验配置、结果表与分析报告，为后续“可塑性规则自动搜索”课题奠定基础。

### 2. Neuro-Symbiosis：SNN-Transformer 脑机解码与三目标协同优化

- 构建 SNN 前端 + Transformer 时序解码后端的混合架构，面向 BCI 任务联合优化效用（accuracy/F1）、隐私（MIA/AUC）与能效（latency/energy）。
- 打通完整实验链：预处理、训练、baseline 对比、隐私评估、能耗评估、DP-SGD sweep、多 seed 鲁棒性统计与汇总报告。
- 设计 SNN/Transformer/Hybrid 三类基线与统一评估协议，支持 Pareto 视角比较不同模型在三目标上的权衡关系。

- 形成可证伪研究问题：spike rate 与有效 token 长度如何共同影响总能耗及隐私-性能权衡，为后续机制研究提供量化抓手。
- 工程状态：LOSO 流程与脚本接口已搭建，具备在真实受试者级数据上快速扩展的条件。

**3. MedSparseSNN：医疗影像中的稀疏 SNN 隐私-效率研究**

- 在 DermaMNIST 与 PathMNIST 系统对比 SNN / DenseSNN / ANN 的准确率、成员推断风险、延迟与能效指标。
- PathMNIST 结果：SNN test_acc=82.33±0.31（ANN 为 85.12±0.40）。
- 在 PathMNIST 上，SNN 理论有效 MAC 节省 84.18%±0.52%，在性能接近前提下体现显著稀疏计算优势。
- DermaMNIST 结果：SNN test_acc=69.93±0.20，理论有效 MAC 节省 90.74%±0.23%，验证稀疏发放在跨数据集场景中的可迁移性。
- 隐私侧完成黑盒 MIA 评估（accuracy/AUC/F1/precision/recall），形成“隐私结论需结合数据域解释”的审慎分析框架。
- 沉淀产物包含训练脚本、攻击脚本、实验报告与图表素材，可直接支撑复试答辩与进一步论文化工作。

**4. PrivEnergyBench：隐私-能效-效用三目标评测工具箱**

- 将训练、MIA、时延、能耗代理整合为统一 benchmark 工具链，支持 linear/MLP/CNN1D/Transformer 四类基线模型。
- 支持多 seed 自动汇总 mean/std/95%CI，并自动输出 CSV、Markdown 报告、Pareto 图与 HTML dashboard。
- 默认 3-seed 结果：MLP 最高 val_acc=0.9208；Linear 最低能耗 0.0164 mJ/sample，形成可复用的三目标权衡展示案例。
- 项目价值在于将一次性实验脚本沉淀为稳定评测基础设施，提升跨项目比较的一致性与复现效率。

## 研究关注与下一步计划

- **研究主线：**在资源受限与隐私约束下，探索 SNN 及混合模型在效用、鲁棒性与能效之间的最优平衡。
- **近期计划（6-12 个月）：**深化可塑性规则搜索、推进真实 BCI 受试者级评测、完善隐私攻击与防御对照实验。
- **中期目标：**形成可复现实验基准与高质量研究文档，逐步收敛为可投稿的问题定义与实验结论。

## 补充经历与证明

- 上海交通大学医学院苏州九龙医院临床实习（2023.06–2024.06）：完成多科室轮转，出科考试平均 93 分，完成影像报告 300+ 份，综合合格率 96%。
- 证明材料可提供：本科毕业证/学位证/成绩单、学信网学籍学历验证报告、学位在线验证报告、考研初试成绩证明。
- 开源主页：https://github.com/ZhanMous